sia

SIA 263/1:2020 Bauwesen

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

505 263/1

Ersetzt SIA 263/1:2013

Constructions en acier – Spécifications complémentaires
Costruzioni di acciaio – Disposizioni complementari
Steel Structures – Supplementary Specifications

Stahlbau – Ergänzende Festlegungen

263/1

Referenznummer
SN 505263/1:2020 de

Gültig ab: 2020-11-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

Anzahl Seiten: 40

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Preisgruppe: 20

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

In der vorliegenden Publikation gelten die männlichen Funktions- und Personenbezeichnungen sinngemäss auch für weibliche Personen.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

2020-11 1. Auflage

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Vorwort		4
0	**Geltungsbereich**	5
0.1	Abgrenzung	5
0.2	Normative Verweisungen	5
1	**Verständigung**	8
1.1	Begriffe und Definitionen	8
1.2	Abkürzungen	9
2	**Dokumentation**	10
2.1	Ausführungsunterlagen	10
2.2	Nachweisunterlagen	10
3	**Werkstoffe**	11
3.1	Walzstähle und Gusswerkstoffe	11
3.2	Schweisszusätze	12
3.3	Mechanische Verbindungsmittel	12
4	**Fertigung**	14
4.1	Identifizierbarkeit von Werkstoffen und Bauteilen	14
4.2	Schneiden	14
4.3	Formgebung, Wärmebehandlung und Flammrichten	14
4.4	Lochen	14
4.5	Ausschnitte	15
5	**Schweissen**	16
5.1	Voraussetzungen zum Schweissen	16
5.2	Schweissplan	16
5.3	Vorbereitung der Schweissarbeiten	16
5.4	Ausführung von Schweissarbeiten	17
6	**Schraubverbindungen**	18
6.1	Allgemeines	18
6.2	Einsatz von Schraubverbindungen	18
6.3	Vorbereitung der Kontaktflächen für Schraubverbindungen	19
6.4	Anziehen von nicht vorgespannten Schraubverbindungen	19
6.5	Anziehen von vorgespannten Schraubverbindungen	19
6.6	Bestimmungen für Strassen- und Bahnbrücken	21
7	**Montage**	22
7.1	Grundlagen, Voraussetzungen	22
7.2	Auflager	22
7.3	Mess- und Richtarbeiten	22

		Seite
8	**Korrosionsschutzmassnahmen**	23
8.1	Allgemeines	23
8.2	Vorbehandlung und Oberflächenvorbereitung	23
8.3	Fertigungsbeschichtungen	23
8.4	Beschichtungen und Überzüge	23
8.5	Korrosionsschutz von Verbindungsmitteln	24
9	**Geometrische Toleranzen**	25
9.1	Allgemeines	25
9.2	Fertigungs- und Montagetoleranzen	25
9.3	Bestimmungen für Strassen- und Bahnbrücken	32
10	**Kontrollen und Prüfungen**	33
10.1	Schweissen	33
10.2	Vorgespannte Schraubverbindungen	34
10.3	Korrosionsschutzmassnahmen	34
11	**Herstellerqualifikation**	35
11.1	Allgemeines	35
11.2	Werkseigene Produktionskontrolle WPK	35
11.3	Anforderungen an Schweissbetriebe	35
11.4	Anforderungen an die Ausführung	35
11.5	Bestimmung der Herstellerqualifikation	36
	Anhang	
A	(informativ) **Publikationen**	37
B	(informativ) **Verzeichnis der Begriffe**	38

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

VORWORT

Die vorliegende Ausgabe der Norm SIA 263/1 ist eine Teilrevision der Ausgabe 2013. Die erkannten Fehler redaktioneller und technischer Art wurden korrigiert und der Text auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Nach der erfolgreichen Umstellung der Zertifizierung der Stahlbauunternehmungen und dem Abschluss der Übergangsphase wurde das Kapitel 11 «Herstellerqualifikation» überarbeitet und an die neue Zertifizierung der Stahlbauunternehmungen angepasst.

Arbeitsgruppe SIA 263/1

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

0 GELTUNGSBEREICH

0.1 Abgrenzung

Die vorliegende Norm gilt für Tragwerke aus Stahl unter vorwiegend ruhender und nicht vorwiegend ruhender Beanspruchung. Die Bemessung erfolgt nach Norm SIA 263 und Norm SIA 264 sowie den jeweiligen Fachnormen, sofern sie sich auf diese Norm beziehen. Diese Norm enthält Regelungen zur Qualifikation der Herstellenden, zur Klassifizierung und zur Ausführung von Stahlbauteilen. In dieser Norm sind technische Mindestanforderungen festgelegt.

0.2 Normative Verweisungen

Im Text dieser Norm wird auf die nachfolgend aufgeführten Publikationen verwiesen, die im Sinne der Verweisungen ganz oder teilweise mitgelten. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe (bei SN EN einschliesslich aller Änderungen), bei datierten Verweisungen die entsprechende Ausgabe der betreffenden Publikation.

0.2.1 SIA-Normen

SIA 260	Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
SIA 261	Einwirkungen auf Tragwerke
SIA 262	Betonbau
SIA 263:2013	Stahlbau
SIA 264	Stahl-Beton-Verbundbau
SIA 265	Holzbau
SIA 266	Mauerwerk
SIA 267	Geotechnik

0.2.2 Europäische Normen

SN EN 1090	Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken Teil 1: Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken
SN EN 1337-11	Lager im Bauwesen – Teil 11: Transport, Zwischenlager und Einbau
SN EN 1993-1-10	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in Dickenrichtung
SN EN 10025	Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen Teil 4: Technische Lieferbedingungen für thermomechanisch gewalzte schweissgeeignete Feinkornbaustähle
SN EN 10034	I- und H-Profile aus Baustahl – Grenzabmasse und Formtoleranzen
SN EN 10080	Stahl für die Bewehrung von Beton – Schweissgeeigneter Betonstahl – Allgemeines
SN EN 10164	Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verfomungseigenschaften senkrecht zur Erzeugnisoberfläche – Technische Lieferbedingungen
SN EN 10204	Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen
SN EN 10340	Stahlguss für das Bauwesen
SN EN 12680	Giessereiwesen – Ultraschallprüfung (Teile 1 bis 3)
SN EN 12681	Giessereiwesen – Durchstrahlungsprüfung (Teile 1 und 2)
SN EN 13479	Schweisszusätze – Allgemeine Produktnorm für Zusätze und Pulver zum Schmelzschweissen von metallischen Werkstoffen

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

SN EN 14399	Hochfeste planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau Teil 4: System HV – Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern Teil 6: Flache Scheiben mit Fase
CEN/TR 10347	Hinweise für das Umformen von Baustählen bei der Verarbeitung

0.2.3 **EN ISO Normen**

SN EN ISO 286-2	Geometrische Produktspezifikation (GPS) – ISO-Toleranzsystem für Längenmasse – Teil 2: Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenzabmasse für Bohrungen und Wellen
SN EN ISO 898	Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen – Regelgewinde und Feingewinde Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen – Regelgewinde und Feingewinde
SN EN ISO 1461	Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) – Anforderungen und Prüfungen
SN EN ISO 3834-2	Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweissen von metallischen Werkstoffen – Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderungen
SN EN ISO 4014	Sechskantschrauben mit Schaft – Produktklassen A und B
SN EN ISO 4017	Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf – Produktklassen A und B
SN EN ISO 4032	Sechskantmuttern, Typ 1 – Produktklassen A und B
SN EN ISO 4034	Sechskantmuttern – Produktklasse C
SN EN ISO 5817	Schweissen – Schmelzschweissverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweissen) – Bewertungsgruppen von Unregelmässigkeiten
SN EN ISO 7089	Flache Scheiben – Normale Reihe – Produktklasse A
SN EN ISO 9013	Thermisches Schneiden – Einteilung thermischer Schnitte – Geometrische Produktspezifikation und Qualität
SN EN ISO 9017	Zerstörende Prüfung von Schweissverbindungen an metallischen Werkstoffen – Bruchprüfung
SN EN ISO 9606-1	Prüfung von Schweissern – Schmelzschweissen – Teil 1: Stähle
SN EN ISO 9712	Zerstörungsfreie Prüfung – Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung
SN EN ISO 12944	Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme Teil 4: Arten von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung Teil 5: Beschichtungssysteme Teil 7: Ausführung und Überwachung der Beschichtungsarbeiten
SN EN ISO 13918	Schweissen – Bolzen und Keramikringe für das Lichtbogenbolzenschweissen
SN EN ISO 13920	Schweissen – Allgemeintoleranzen für Schweisskonstruktionen – Längen- und Winkelmasse; Form und Lage
SN EN ISO 14555	Schweissen – Lichtbogenbolzenschweissen von metallischen Werkstoffen
SN EN ISO 14731	Schweissaufsicht – Aufgaben und Verantwortung
SN EN ISO 15611	Anforderung und Qualifizierung von Schweissverfahren für metallische Werkstoffe – Qualifizierung aufgrund von vorliegender schweisstechnischer Erfahrung
SN EN ISO 15612	Anforderung und Qualifizierung von Schweissverfahren für metallische Werkstoffe – Qualifizierung durch Einsatz eines Standardschweissverfahrens
SN EN ISO 15613	Anforderung und Anerkennung von Schweissverfahren für metallische Werkstoffe – Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitsprüfung
SN EN ISO 15614-1	Anforderung und Qualifizierung von Schweissverfahren für metallische Werkstoffe – Schweissverfahrensprüfung – Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweissen von Stählen und Lichtbogenschweissen von Nickel und Nickellegierungen

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

	SN EN ISO 17660	Schweissen – Schweissen von Betonstahl Teil 1: Tragende Schweissverbindungen Teil 2: Nichttragende Schweiss-verbindungen

0.2.4 **DIN-Normen**

DIN 7989	Scheiben für Stahlkonstruktionen Teil 1: Produktklasse C Teil 2: Produktklasse A

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

1 VERSTÄNDIGUNG

1.1 Begriffe und Definitionen

Für die Anwendung der vorliegenden Norm gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. Diese Begriffe sind im Anhang B in alphabetischer Reihenfolge in vier Sprachen aufgelistet.

Allgemeingültige Begriffe und Fachausdrücke werden in SIA 260 und SIA 261 definiert, baustoffspezifische Begriffe und Fachausdrücke in SIA 262 bis SIA 267.

1.1.1 **Betriebsprüfung**
Überprüfung eines Betriebs durch eine Prüfstelle, um festzustellen, ob die Qualifikation der Herstellenden nach dieser Norm erfüllt ist. Wird auch als Audit bezeichnet.

1.1.2 **Fertigungs- und Montagefreigabe**
Freigabe der für die Fertigung bzw. Montage erforderlichen bautechnischen Unterlagen durch eine jeweils befugte Person.

1.1.3 **Herstellende**
Unternehmen, die Stahlbauten ausführen.

1.1.4 **Projektverfassende**
Personen oder Institutionen, die verantwortlich das Tragwerk konstruieren und bemessen.

1.1.5 **Prüfstelle**
Notifizierte und akkreditierte Stelle, die Betriebsprüfungen durchführt und Bescheinigungen über die Qualifikation der Herstellenden ausstellt.

1.1.6 **Schweissanweisung (WPS)**
Vom Unternehmen festgelegte Ausführungsdetails einer bestimmten Schweissverbindung.

1.1.7 **Schweissaufsichtsperson (SAP)**
Zuständige Person für die Koordination der schweisstechnischen Herstellungsprozesse und aller mit dem Schweissen verbundenen Tätigkeiten.

1.1.8 **Schweissbetrieb**
Betrieb, der mit speziellem Fachpersonal und fertigungsbezogenen Einrichtungen Schweissarbeiten ausführt.

1.1.9 **Schweisserprüfung**
Nachweis der Handfertigkeit einer Schweissperson, um die Qualität der Schweissung nach SN EN ISO 9606-1 sicherzustellen.

1.1.10 **Schweissfachmann (IWS)**
Schweissaufsichtspersonal nach SN EN ISO 14731 mit technischen Basiskenntnissen für Aufgaben und Verantwortung innerhalb eines eingeschränkten technischen Bereichs der Planung, der Ausführung und der Beaufsichtigung für einfache geschweisste Konstruktionen.

1.1.11 **Schweissingenieur (IWE)**
Schweissaufsichtspersonal nach SN EN ISO 14731 mit umfassenden technischen Kenntnissen für Aufgaben und Verantwortung der schweisstechnischen Herstellung, Planung, Ausführung und Beaufsichtigung.

1.1.12 **Schweissplan**
Vom Unternehmen festgelegte Reihenfolge des Zusammenbaus und Plan der Schweissfolge für einzelne Bauteile oder ganze Objekte.

1.1.13 **Schweisspraktiker (IWP)**
Schweisstechnisch speziell ausgebildeter, geprüfter Schweisser.

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

1.1.14 **Schweisstechniker (IWT)**
Schweissaufsichtspersonal nach SN EN ISO 14731 mit speziellen technischen Kenntnissen für Aufgaben und Verantwortung innerhalb eines ausgewählten oder eingeschränkten technischen Bereichs für die Planung, Ausführung und Beaufsichtigung.

1.1.15 **Verfahrensqualifikation**
Bestätigung der Eignung anzuwendender Prozesse (zur Erfüllung der nach der vorliegenden Norm und mitgeltender Regelwerke gestellten Anforderungen) durch ein anerkanntes Prüflabor sowie Bestätigung der Herstellenden, dass die gestellten Anforderungen bei Einhalten der Prozessdaten erfüllt werden.

1.2 Abkürzungen

MT	Magnetpulverprüfung (magnetic particle testing)
PT	Eindringprüfung (penetrant testing)
RT	Durchstrahlungsprüfung (radiographic testing)
UT	Ultraschallprüfung (ultrasonic testing)
VT	Sichtprüfung (visual testing)
ZfP	Zerstörungsfreie Prüfung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

2 DOKUMENTATION

2.1 Ausführungsunterlagen

2.1.1 Alle zur Ausführung der Tragwerke aus Stahl und zu den angrenzenden Bauteilen notwendigen Informationen und technischen Anforderungen, die aus dem Entwurf, der Tragwerksanalyse und der Bemessung nach den einschlägigen Regelwerken sowie den Bestimmungen dieser Norm resultieren, müssen in den Ausführungsunterlagen eindeutig angegeben sein.

2.1.2 Für die Fertigung und Montage zu erstellende Zeichnungen und Stücklisten müssen folgende Informationen enthalten:

a) Werkstoffangaben, z.B. Stahlsorte von Bauteilen und Festigkeitsklasse von mechanischen Verbindungsmitteln.
b) Darstellung und Bemassung der Tragwerke und Querschnitte.
c) Darstellung der Anschlüsse, z. B. durch Angabe der Lage der Schwerachsen von Stäben zueinander, der Anordnung der Verbindungsmittel und der Konstruktionsdetails im Stoss sowie durch Angaben zum Lochspiel von Verbindungsmitteln.
d) Angaben zur Ausführung, z. B. Vorspannung von Schrauben und Nahtvorbereitung von Schweissnähten.
e) Angaben über Besonderheiten, die bei der Montage zu beachten sind.
f) Angaben zum Korrosionsschutz.

2.1.3 Ergänzend zu den vorgenannten Anforderungen sind auch die folgenden, für die Ausführung notwendigen Angaben in die Zeichnungen oder zugehörigen Stücklisten aufzunehmen:

a) Produktnormen der Stahlerzeugnisse und Verbindungsmittel.
b) Gütegruppen der Stahlsorten und, falls erforderlich, Angaben der Optionen (zusätzliche Anforderungen) der relevanten Werkstoffnormen.
c) Für Bauteile, die aus Stahlerzeugnissen mit garantierten Verformungseigenschaften senkrecht zur Erzeugnisoberfläche hergestellt werden, zusätzlich die Bezeichnung der Güteklasse gemäss SN EN 10164.
d) Bemassung und Nahtart (sinnbildlich) der Schweissnähte, falls zur Eindeutigkeit erforderlich mit Schweissdetail.
e) Bewertungsgruppe für die einzuhaltenden Schweissnahtgüten nach SN EN ISO 5817.
f) Art und Umfang der zerstörungsfreien Werkstoff- und Schweissnahtprüfungen.
g) Art der Bescheinigungen nach SN EN 10204, die für die zur Ausführung vorgesehenen Stahlerzeugnisse und Verbindungsmittel vorliegen müssen.
h) Toleranzen, falls abweichend zu Kapitel 9.
i) Vorbehandlungsmassnahmen der Werkstoffe.
j) Bei Gusserzeugnissen die Gütestufen nach SN EN 12680 und SN EN 12681.

2.1.4 Fehlende Angaben sind in Abstimmung mit den Projektverfassenden festzulegen und in die Ausführungsunterlagen einzutragen.

2.1.5 Verbindungen an tragenden Bauteilen, die nur Montagezwecken dienen, sind in den Zeichnungen zu berücksichtigen, auch wenn die Verbindungen nach erfolgtem Zusammenbau wieder entfernt werden.

2.1.6 Werden bei der Herstellung Änderungen gegenüber den Ausführungsunterlagen nötig, sind diese zu berichtigen.

2.2 Nachweisunterlagen

Zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an die Ausführung der Stahlbauteile müssen folgende Nachweisunterlagen vorliegen oder angefertigt werden:

a) Bescheinigungen nach SN EN 10204.
b) Aufzeichnungen über die jeweilige Verwendung der verschiedenen Ausgangsprodukte.
c) Angaben von genehmigten Abweichungen und deren Darstellung in Ausführungszeichnungen bzw. ausreichende Hinweise zur Aufstellung dieser Ausführungszeichnungen.
d) Berichte über Prüfungen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

3 WERKSTOFFE

3.1 Walzstähle und Gusswerkstoffe

3.1.1 Sorten

Mögliche einsetzbare Werkstoffe sind in SN EN 10025 (unlegierte Baustähle, schweissgeeignete Feinkornbaustähle) sowie in SN EN 10340 (Stahlguss) beschrieben. Die detaillierten Produktenormen sind in SN EN 1090-2 beschrieben. Andere Stähle dürfen verwendet werden, sofern sie genau spezifiziert sind und ihre Eigenschaften betreffend Festigkeit, Zähigkeit und Schweisseignung den Anforderungen der Projektverfassenden entsprechen.

3.1.2 Masse

Für Masse, Grenzabmasse, Oberflächenbeschaffenheit und Formtoleranzen gelten die einschlägigen Normen.

3.1.3 Gütegruppen

Die Stahlsorten sind bezüglich der Gütegruppen entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck und ihrer Schweisseignung auszuwählen unter Beachtung von SIA 263. Für tragende Bauteile im Bereich von Zugbeanspruchungen sowie bei mehrachsigen Spannungszuständen sind Zähigkeitsanforderungen zu beachten. Die Zähigkeitseigenschaften der Stähle der Gütegruppen JR, J0, J2 und K2 sind durch die Kerbschlagarbeit bei den entsprechenden Temperaturen definiert. Die Wahl der Gütegruppe darf für eine erste Festlegung gemäss SIA 263:2013, Anhang A, erfolgen. Genauere Angaben sind SN EN 1993-1-10 zu entnehmen.

3.1.4 Zusätzliche Anforderungen

3.1.4.1 Zusätzliche Anforderungen in Dickenrichtung bei Flacherzeugnissen (d. h. senkrecht zur Oberfläche) sind ebenfalls bei der Werkstoffbestellung festzulegen. Es sind gegebenenfalls Stahlprodukte mit verbesserten Eigenschaften senkrecht zur Erzeugnisoberfläche nach SN EN 10164 einzusetzen (Z-Güten).

3.1.4.2 Ist Warm- oder Kaltumformen bzw. Abkanten vorgesehen, so sind hierfür geeignete Stahlsorten zu wählen.

3.1.4.3 Für Gussstücke aus Stahlguss und Gusseisen mit Kugelgraphit muss ein Nachweis über die äussere und innere Beschaffenheit durch ZfP nach SN EN 12680 oder SN EN 12681 vorliegen. Es ist die Gütestufe 2 einzuhalten. Geringere Gütestufen sind zulässig, wenn sie von den Projektverfassenden vorgegeben sind. Im Bereich von Anschweissenden gilt Gütestufe 1. Abweichungen sind ebenfalls von den Projektverfassenden festzulegen.

3.1.5 Bescheinigungen

3.1.5.1 Für alle Walzstahl-, Schmiede- und Gusserzeugnisse müssen Prüfbescheinigungen nach SN EN 10204 vorliegen. Für ermüdungsbeanspruchte Konstruktionen gilt SIA 263.

3.1.5.2 Für Erzeugnisse aus S 235 ist ein Werkzeugnis 2.2 mit Angabe der chemischen Zusammensetzung nach der Schmelzanalyse, des CEV-Werts (Wert des Kohlenstoffäquivalents) und von Kennwerten der mechanischen Eigenschaften aus der laufenden Produktionskontrolle ausreichend.

3.1.5.3 Für alle anderen Erzeugnisse müssen die Werkstoffeigenschaften durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 mit Angabe der chemischen Zusammensetzung nach der Schmelzanalyse, des CEV-Werts und von Kennwerten der mechanischen Eigenschaften nach SN EN 10025-1 belegt sein.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

3.1.5.4 Der Nachweis des CEV-Werts und der Kerbschlagarbeitswerte muss bei der Bestellung gesondert verlangt werden.

3.1.5.5 Für Erzeugnisse mit besonderen Eigenschaften gemäss 3.1.4 müssen über die Ergebnisse der Prüfungen entsprechende Abnahmeprüfzeugnisse vorliegen.

3.2 Schweisszusätze

Die Schweisszusätze müssen auf die Anforderungen der Grundwerkstoffe und die Schweissprozesse abgestimmt sein. Die Kennblätter der Schweisszusätze müssen bei den Verarbeitenden vorliegen.

Insbesondere gelten SN EN 13479 und SN EN 1090-2.

3.3 Mechanische Verbindungsmittel

3.3.1 Schrauben, Muttern und Scheiben

3.3.1.1 Es kommen genormte Verbindungsmittel gemäss Tabelle 1 zur Anwendung. Nach Tabelle 1 zueinander passende Garnituren (Schraube, Mutter, Scheiben) dürfen nur mit einheitlichem Korrosionsschutz zusammen verbaut werden.

3.3.1.2 Für vorgespannte hochfeste Schrauben dürfen die nach Zeilen 2 und 3 der Tabelle 1 vorgesehenen, zueinander passenden Garnituren von ein und demselben Schraubenherstellenden eingesetzt werden. Der Schraubenherstellende muss im Anlieferungszustand ein einheitliches Anziehverhalten sicherstellen. Eine Garnitur ist eine jeweils beliebig kombinierbare Zusammenstellung von einer Schraube und einer Mutter sowie der für den Verwendungszweck vorgeschriebenen Anzahl von Scheiben.

3.3.1.3 Feuerverzinkte Schrauben und Muttern (Zeilen 1 bis 3, Tabelle 1) sind unabhängig von ihrer Ausführungsform vom gleichen Lieferanten zu beziehen, um die Passfähigkeit von Schrauben- und Muttergewinde sicherzustellen. Die Feuerverzinkung von hochfesten Schrauben, Muttern und Scheiben (Zeilen 2 und 3, Tabelle 1) darf nur vom Schraubenherstellenden selbst oder von einem Fremdbetrieb unter der Verantwortung des Schraubenherstellenden durchgeführt werden. Alle metallisch geschützten Schrauben der Festigkeit 10.9 müssen in einem Temperprozess gegen Wasserstoffversprödung behandelt worden sein.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

Tabelle 1 Schrauben, Muttern und Scheiben für Schraubenverbindungen nach SIA 263

	Schrauben			Muttern		Scheiben[2)]	
Zeile Nr.	Schraubentyp	Festigkeitsklasse nach SN EN ISO 898-1	Produktnorm	Festigkeitsklasse nach SN EN ISO 898-2	Produktnorm	Produktnorm	Härteklasse[3)] HV
1	SBS	4.6	SN EN ISO 4014, SN EN ISO 4017	4 > M16[1)] 5 < M16[1)]	SN EN ISO 4034 SN EN 4032	DIN 7989	100
2	SBS [4)]	8.8	SN EN ISO 4014, SN EN ISO 4017	8	SN EN ISO 4032	SN EN ISO 7089	mind. 200
3	SHV	10.9	SN EN 14399-4	10	SN EN 14399-4	SN EN 14399-6	300

[1)] auch Muttern der Festigkeitsklasse 8.8 zulässig

[2)] für INP- und UNP-Flanschverschraubungen gelangen stets Keilscheiben zur Anwendung

[3)] Härteklasse gemäss Produktnorm

[4)] Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 dürfen auch in vorgespannten Verbindungen verwendet werden. Das Anziehmoment zur Erzielung der geforderten Vorspannkraft ist aufgrund der jeweiligen Produkteeigenschaften zu bestimmen.

3.3.2 Sonstige mechanische Verbindungen

3.3.2.1 Für Ankerschrauben und andere Gewindeteile gilt SN EN 1090-2. Bei Feuerverzinkung gilt 3.3.1.3 sinngemäss.

3.3.2.2 Kopfbolzen müssen SN EN ISO 13918 entsprechen. Betonstähle müssen SN EN 10080 entsprechen.

3.3.2.3 Für besondere Verbindungsmittel wie wetterfeste Schraubengarnituren, Sicherungselemente, Keilscheiben, Nieten sowie Verbindungsmittel für dünnwandige Bauteile gelten die einschlägigen Normen.

3.3.3 Kennzeichnung und Bescheinigungen

3.3.3.1 Scheiben für vorgespannte Verbindungen sowie alle Schrauben und Muttern müssen ein Herstellerkennzeichen und die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse aufweisen.

3.3.3.2 Bei vorgespannten Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9 sind die Festigkeitseigenschaften durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach SN EN 10204 zu belegen.

3.3.3.3 Falls Schrauben der Festigkeitsklassen 10.9 ein Chargenkennzeichen tragen und die Herstellenden damit jederzeit aufgrund der werkseigenen Produktionskontrolle auf ermittelte Kennwerte zurückgreifen können, darf auf das Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach SN EN 10204 verzichtet werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

4 FERTIGUNG

4.1 Identifizierbarkeit von Werkstoffen und Bauteilen

4.1.1 Während sämtlicher Fertigungsabschnitte müssen alle Teile der Stahlkonstruktion eindeutig identifizierbar sein.

4.1.2 Bei Bauteilen mit nicht vorwiegend ruhender Beanspruchung müssen die Prüfbescheinigungen den fertiggestellten Bauteilen zugeordnet werden können.

4.1.3 Falls nicht anders verlangt, kann die Rückverfolgbarkeit auf fertigungslosbezogenen Aufzeichnungen beruhen. Dabei müssen Elemente mit verschiedenen Stahlsorten und/oder Gütegruppen entsprechend gekennzeichnet sein.

4.2 Schneiden

4.2.1 Trennschnitte sind durch geeignete Schneidverfahren auszuführen.

4.2.2 Durch autogenes Brennschneiden entstandene Schnittflächen müssen mindestens der Güte II gemäss SN EN ISO 9013 entsprechen.

4.2.3 Für andere Schneidverfahren sind hinsichtlich der Kerbfreiheit mindestens vergleichbare Werte zur Güte II einzuhalten. Verfahrensbedingte Abweichungen von anderen Gütemerkmalen sind zulässig, soweit sie das Kerbverhalten der gebrannten Bauteile nicht ungünstig beeinflussen.

4.2.4 Bei gescherten Schnitten und gestanzten Ausklinkungen sind die Schnittflächen kerb- und rissfrei auszuführen. Gegebenenfalls sind diese Flächen nachzuarbeiten.

4.2.5 Zusätzliche Anforderungen für nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile:
- Die durch autogenes Brennschneiden entstandenen Schnittflächen müssen mindestens der Güte I gemäss SN EN ISO 9013 entsprechen. Für andere Schneidverfahren sind hinsichtlich der Kerbfreiheit mindestens vergleichbare Werte einzuhalten.
- Bei gescherten Schnitten und gestanzten Ausklinkungen in zugbeanspruchten Bauteilen sind die neben dem Schnitt befindlichen beschädigten und verfestigten Zonen in der Schnittfläche abzuarbeiten, es sei denn, dass durch das Schweissen diese Zonen aufgeschmolzen werden.
- Die Kanten der bearbeiteten Flächen sind zu entgraten.

4.3 Formgebung, Wärmebehandlung und Flammrichten

4.3.1 Die Werkstoffeigenschaften dürfen durch Formgebung, Wärmebehandlung und Flammrichten nicht unzulässig verändert werden. Die Anforderungen und Empfehlungen der massgebenden Werkstoffvorschriften und -normen (CEN/TR 10347) sind zu berücksichtigen. Umformen im Bereich der Blausprödigkeit (250 °C bis 380 °C) wie auch ein Abschrecken bei höheren Temperaturen sind generell nicht zulässig.

4.3.2 Für Stähle nach SN EN 10025-4 (thermomechanische Stähle) sind Warmumformungen nicht zulässig, ausser wenn ein allfälliger Festigkeitsverlust berücksichtigt wird.

4.4 Lochen

4.4.1 Für das Herstellen von Löchern ist Stanzen, Brennen und Bohren zulässig. Einschränkungen sind vom Projektverfasser zu spezifizieren.

4.4.2 Beim Stanzen darf die kleinste Abmessung (Durchmesser oder Breite) nicht kleiner sein als die Bauteilnenndicke.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

4.4.3 Das Nennlochspiel ist für M12 bis M24 generell 2 mm und ab M27 3 mm. Die Länge eines Langlochs wird gemäss SIA 263 bestimmt. Bei Passschrauben muss der Nennlochdurchmesser gleich dem Schaftdurchmesser der Schraube sein.

Bei Blindnieten, die zur Befestigung dünnwandiger Profilbleche eingesetzt werden, muss der Lochdurchmesser d_h dem Folgenden entsprechen:

d_{nom} + 0,1 mm ≤ d_h ≤ d_{nom} + 0,2 mm

d_{nom} Nenndurchmesser des Niets

4.4.4 Toleranzen von Lochdurchmessern bei Schrauben und Bolzen

Lochdurchmesser müssen dem Folgenden entsprechen, sofern nichts anderes festgelegt wird:
a) Löcher für Passschrauben und Passbolzen: Klasse H11 nach SN EN ISO 286-2,
b) Übrige Löcher: ± 0,5 mm, wobei der Lochdurchmesser als Mittelwert von Eintritts- und Austrittsdurchmesser angenommen wird.

4.4.5 Bei nicht vorwiegend ruhender Beanspruchung müssen gestanzte oder gebrannte Löcher mindestens um 2 mm aufgebohrt werden. Schraubenlöcher müssen gratfrei sein; aussenliegende Lochränder sind zu brechen.

4.5 Ausschnitte

Einspringende Ecken und Ausklinkungen sind mit mindestens 5 mm Radius auszurunden, bei nicht vorwiegend ruhend beanspruchten Bauteilen mit mindestens 8 mm.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

5 SCHWEISSEN

5.1 Voraussetzungen zum Schweissen

5.1.1 Schweissanweisung (WPS)

Schweissarbeiten sind nach schriftlichen Schweissanweisungen auszuführen. Es können Standard-Schweissanweisungen mit allgemeinem Geltungsbereich oder spezielle Schweissanweisungen, die nur für bestimmte Schweissverbindungen gelten, verwendet werden.

5.1.2 Qualifikation der Schweissverfahren

5.1.1.1 Die Qualifikation der Schweissverfahren muss vor Fertigungsbeginn erfolgen. Die Art der Qualifikation richtet sich nach den verwendeten Werkstoffen und Werkstückdickenbereichen.

5.1.1.2 Möglichkeiten der Qualifikation nach:

- SN EN ISO 15611 Qualifikation des Verfahrens aufgrund vorliegender Erfahrung,
- SN EN ISO 15612 Qualifikation des Verfahrens durch Einsatz eines Standard-Schweissverfahrens (der Prüfumfang ist individuell zu regeln),
- SN EN ISO 15613 Qualifikation des Verfahrens aufgrund einer vorgezogenen Arbeitsprüfung (der Prüfumfang ist individuell zu regeln),
- SN EN ISO 15614-1 Prüfung des Verfahrens durch eine Schweissverfahrensprüfung.

5.2 Schweissplan

Wird das Erstellen eines Schweissplans gefordert, sind die im Fertigungsplan nach SN EN ISO 3834-2 aufgeführten schweisstechnischen Details im notwendigen Umfang zu berücksichtigen.

5.3 Vorbereitung der Schweissarbeiten

5.3.1 Allgemeines

Oberflächen, an denen geschweisst werden soll, müssen trocken und frei von Rost, Korrosionsschutz (ausgenommen überschweissbare Fertigungsbeschichtungen) und Verunreinigungen sein. Die Schweissnahtvorbereitung ist gemäss den Ausführungsunterlagen auszuführen.

5.3.2 Lagerung und Handhabung von Schweisszusätzen

5.3.2.1 Schweisszusätze sind so zu lagern, dass ihre von den Herstellenden gewährleisteten Eigenschaften erhalten bleiben.

5.3.2.2 In der Fertigungsstätte muss das Kennblatt der einzusetzenden Schweisszusätze vorliegen. Schweisszusätze, die Beschädigungen oder sichtbare Qualitätsminderungen aufweisen, dürfen nicht verwendet werden.

5.3.2.3 Die Rücktrocknung von Elektroden muss gemäss Herstellerangaben und mit geeigneten Einrichtungen erfolgen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

5.3.3 **Witterungsschutz**

5.3.3.1 Schweisser und Werkstück müssen angemessen gegen direkte Witterungseinflüsse wie Kälte, Wind, Regen und Schnee geschützt werden.

5.3.3.2 Bei niedrigen Werkstofftemperaturen, im Allgemeinen unter 5 °C, sind geeignete Massnahmen zu treffen.

5.4 Ausführung von Schweissarbeiten

5.4.1 **Allgemeines**

Zusätzlich zu 5.3.1 gelten folgende Bestimmungen.

5.4.2 **Vorwärmen**

In Abhängigkeit von Werkstoff und Werkstückdicke sind die Schweisszonen gegebenenfalls vorzuwärmen. Die Vorwärmung kann folgenden Zwecken dienen:
- Vermeiden von Aufhärtungen in der Wärmeeinflusszone durch Reduktion der Abkühlgeschwindigkeit,
- Reduktion von Schweisseigenspannungen durch Vordehnen des Werkstücks und Absenken der Werkstoff-Streckgrenze,
- Vermeiden von wasserstoffinduzierten Rissen bei höherfesten Feinkornstählen. Dieser Punkt ist vor allem bei vergüteten Feinkornstählen (Lieferzustand Q, vgl. SIA 263) zu beachten,
- Vermeidung von Bindefehlern.

Das Vorwärmen erfolgt generell nach Vorgabe in der entsprechenden Schweissanweisung (WPS).

5.4.3 **Zusammenbauhilfen**

5.4.3.1 Zusammenbauhilfen mittels Heftnähten oder Schraubverbindungen müssen so beseitigt werden, dass die gestellten Qualitätsanforderungen an das Hauptbauteil erfüllt werden.

5.4.3.2 Bei nicht vorwiegend ruhender Beanspruchung müssen angemessene Prüfungen (Oberflächenrissprüfung) sicherstellen, dass der Grundwerkstoff im Oberflächenbereich rissfrei ist.

5.4.4 **Bolzenschweissen**

Das Schweissen von Bolzen erfolgt nach SN EN ISO 14555.

5.4.5 **Schweissen von Betonstahl**

Das Schweissen von Betonstahl erfolgt nach SN EN ISO 17660-1 oder -2.

5.4.6 **Zusätzliche Anforderungen**

5.4.6.1 Zusätzliche Anforderungen betreffend sonstiger Nacharbeiten (z. B. Schleifen) der fertiggestellten Nähte sind in den Ausführungsunterlagen festzulegen.

5.4.6.2 Wenn Schrumpfkräfte senkrecht zur Erzeugnisoberfläche wirken, sind die Empfehlungen zur Vermeidung von Terrassenbrüchen gemäss SN EN 1993-1-10 und SN EN 10164 zu beachten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

6 SCHRAUBVERBINDUNGEN

6.1 Allgemeines

6.1.1 Der Dickenunterschied von Bauteilen in gleicher Lage (z. B. Herstellungstoleranzen in Laschenstössen) darf nicht mehr als 2 mm und bei vorgespannten Verbindungen nicht mehr als 1 mm betragen. Zur Anpassung müssen Futterbleche aus Stahl mit einer Mindestdicke von 2 mm eingesetzt werden. Beim Einsatz von mehr als drei Futterblechen müssen diese vorgebunden werden.

6.1.2 Unterlegbleche aus Stahl unter den Scheiben oder (bei nur mutterseitiger Scheibe) unmittelbar unter dem Schraubenkopf dürfen nicht dünner als 4 mm sein und müssen mindestens dieselbe Nennfestigkeit besitzen wie das Bauteil.

6.1.3 In nicht vorwiegend ruhend beanspruchten Schraubverbindungen müssen die Muttern gegen Lösen gesichert sein. Bei voll vorgespannten Schrauben sind die Muttern in der Regel bereits durch die Vorspannung gesichert.

6.2 Einsatz von Schraubverbindungen

6.2.1 Nach dem Anziehen muss das Schraubengewinde bei vorgespannten Verbindungen mindestens einen vollständigen Gewindegang über die Mutter hinausragen.

6.2.2 Muttern müssen auf den zugehörigen Schrauben von Hand drehbar sein.

6.2.3 In Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 4.6 sind Scheiben unter dem zu drehenden Teil erforderlich.

6.2.4 In Schraubverbindungen der Festigkeitsklasse 10.9 sind Unterlegscheiben kopf- und mutterseitig so anzuordnen, dass die Fase nach aussen weist. Auf die kopfseitige Unterlegscheibe darf bei nicht vorgespannten hochfesten Schrauben mit normalem Lochspiel verzichtet werden.

6.2.5 Zum Längenausgleich der Schraubverbindung sind auf der Seite, auf der nicht gedreht wird, bis zu drei Scheiben mit maximal 12 mm Gesamtdicke zulässig.

6.2.6 Beim Verschrauben von UNP- oder INP-Profilen sind die entsprechenden Keilscheiben zu verwenden.

6.2.7 Die Auflageflächen am Bauteil dürfen nicht mehr als 5 % gegen die Auflageflächen von Schraubenkopf und Mutter geneigt sein, bei Schrauben > M20 beträgt diese Grenzneigung 3,3 % und bei nicht vorwiegend ruhender Beanspruchung 2 %.

6.2.8 Schraubengarnituren für vorgespannte Verbindungen müssen einer Sichtprüfung unterzogen werden. Sie dürfen beim Einbau keine nennenswerten Oberflächenveränderungen (z. B. Verschmutzungen oder massive, voluminöse Korrosionsprodukte) aufweisen.

6.2.9 Säurehaltige Schmiermittel dürfen nicht verwendet werden.

6.2.10 Das Gewinde darf nur dann in die Scherebene hineinragen, wenn dies bei der Auslegung der Verbindung berücksichtigt wurde. Wird stattdessen die Schertragfähigkeit des gewindefreien Schafts vorausgesetzt, so sind bei der Festlegung der Schraubenabmessungen die Längentoleranzen des gewindefreien Teils zu berücksichtigen.

6.2.11 An Schrauben und Muttern darf ohne besondere Festlegung nicht geschweisst werden.

6.2.12 Der Einsatz von Schrauben mit feuerverzinkter Oberfläche in Bauteilen mit Innengewinde ist hinsichtlich Gewindepassfähigkeit und Anziehverhalten mit Lieferanten oder Herstellenden abzustimmen.

6.2.13 Muttern müssen so eingebaut werden, dass nach dem Einbau das Herstellerkennzeichen sichtbar ist.

6.2.14 Bei vorgespannten Verbindungen mit kurzen Schrauben sind Vorspannverluste zu beachten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

6.3 Vorbereitung der Kontaktflächen für Schraubverbindungen

6.3.1 In der Regel sind Kontaktflächen von Schraubverbindungen mindestens mit der Grundbeschichtung des vorgesehenen Beschichtungssystems zu versehen.

6.3.2 Für Kontaktflächen von vorgespannten Schraubverbindungen sind maximale Schichtdicken festzulegen und einzuhalten.

6.3.3 Bei gleitfesten Verbindungen gelten zusätzliche Eignungsanforderungen:
- Grate, die ein Aufeinandersitzen der zu verbindenden Teile verhindern würden, sind zu entfernen.
- Falls unbeschichtete Oberflächen verwendet werden, müssen diese vor dem Zusammenfügen durch Abbürsten mit einer Stahlbürste von allfälligem Flugrost oder anderem lose aufliegendem Material befreit werden, ohne jedoch die Oberflächen zu beschädigen oder zu glätten.
- Beim Zusammenbau müssen die Kontaktflächen frei sein von allen Verunreinigungen.
- Zwischen den Kontaktflächen können je nach Massnahmen folgende Haftreibungsbeiwerte μ erreicht werden:
  - μ = 0,5 bei gestrahlten Oberflächen (Reinheitsgrad Sa 2½, stahlbauübliche Strahlmittel und Korngrössen),
  - μ = 0,4 mit Alkali-Zinksilikat-Beschichtungen mit einer Dicke von 50 µm bis 80 µm,
  - μ = 0,25 mit den meisten Grundbeschichtungen.
- Höhere als die oben genannten Haftreibungsbeiwerte sind mit Abnahmeprüfzeugnissen oder Verfahrensprüfungen zu belegen.

6.4 Anziehen von nicht vorgespannten Schraubverbindungen

6.4.1 Als nicht vorgespannt gelten Verbindungen, wenn die Schrauben entsprechend der gängigen Montagepraxis nur «handfest» angezogen werden. Das handfeste Anziehen darf auch durch geeignete Einstellung eines Schraubers erfolgen.

6.4.2 Die verbundenen Teile sind so weit zusammenzuziehen, dass im Klemmbereich ein weitgehend flächiger Kontakt erreicht wird, ohne jedoch die Schrauben zu überlasten. Futterbleche dürfen eingesetzt werden, um eine Anpassung gemäss 6.1 zu erreichen. In Anschlüssen mit mehr als drei Schrauben muss dies von der Mitte nach aussen fortschreitend ausgeführt werden.

6.5 Anziehen von vorgespannten Schraubverbindungen

6.5.1 Vor Beginn der Verschraubungsarbeiten ist eine Ausführungsanweisung zu erstellen. Deren Einhaltung ist zu dokumentieren.

6.5.2 Wenn in den Ausführungsunterlagen keine abweichenden Angaben gemacht werden, ist für Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 auf die Grenzvorspannkraft $F_{p,Cd}$ nach Spalte 2 der Tabelle 2 vorzuspannen. Kleinere Vorspannkräfte, die jedoch mindestens 50 % der Regel-Vorspannkraft betragen, müssen bei der Bemessung berücksichtigt und in den Ausführungsunterlagen ausdrücklich vermerkt sein.

6.5.3 Vor dem Beginn des Vorspannens müssen die Schrauben eines Anschlusses entsprechend 6.4 angezogen sein. Sie dürfen vor dem Vorspannen nicht für längere Zeit der Bewitterung ausgesetzt werden. Das Vorspannen muss von der Mitte jedes Anschlusses nach aussen fortschreitend ausgeführt werden.

6.5.4 Das Vorspannen der Verbindungen hat durch Drehen der Mutter nach dem Drehmomentverfahren oder dem kombinierten Verfahren zu erfolgen. Andernfalls müssen die Einstellwerte für die verwendeten Anziehverfahren besonders ermittelt werden.

6.5.5 Wird eine auf die Vorspannkraft vorgespannte Garnitur später gelöst, muss sie ausgebaut und durch eine neue ersetzt werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

Tabelle 2 Vorspannkräfte und Anziehmomente für Garnituren der Festigkeitsklasse 10.9

1	2	3	4	5	6
Abmessung	Vorspannkraft $F_{p,Cd}$ in kN	Drehmomentverfahren Aufzubringendes Anziehmoment M_A in Nm		Kombiniertes Verfahren Voranziehmoment M_{VA} in Nm	
		feuerverzinkt und geschmiert [1)]	wie hergestellt und leicht geölt	feuerverzinkt und geschmiert [1)]	wie hergestellt und leicht geölt
M12	54	100	120	75	90
M16	100	250	350	190	260
M20	157	450	600	340	450
M24	226	800	1100	600	800
M27	294	1250	1650	900	1200
M30	359	1600	2200	1200	1600
M36	531	2800	3800	2100	2800

[1)] Muttern mit Molybdändisulfid oder gleichwertigem Schmierstoff behandelt

6.5.6 Drehmoment-Vorspannverfahren: Die Verbindungen müssen mithilfe eines Drehmoment-Anziehgeräts mit einer Anzeige-Genauigkeit von ± 4 % vorgespannt werden. Jedes Gerät ist hinsichtlich seiner Messgenauigkeit regelmässig, bzw. bei pneumatischen Geräten nach jeder Schlauchlängenänderung, nach Angaben des Geräteherstellenden zu überprüfen.

6.5.7 Kombiniertes Vorspannverfahren: Zuerst wird auf alle Schrauben einer Verbindung ein definiertes Voranziehmoment aufgebracht, das in der Regel im Bereich der Verschraubung ein ausreichend flächiges Aufliegen der Kontaktflächen sicherstellt (vgl. Spalten 5 und 6 der Tabelle 2). Hierbei genügt eine Anzeigegenauigkeit von ± 10 %; die Instrumente sind jährlich zu überprüfen. Wird kein ausreichend flächiges Aufliegen der Kontaktflächen erreicht, ist eine Verfahrensprüfung erforderlich.

Dann wird vor dem endgültigen Anziehen die Lage der Mutter relativ zum Schraubenschaft und relativ zum Bauteil eindeutig und dauerhaft (bis zur Überprüfung nach 10.2.3) gekennzeichnet, so dass der anschliessend aufgebrachte Drehwinkel der Mutter relativ zur Schraube leicht ermittelt werden kann. Danach wird die Verbindung durch das Aufbringen des Weiterdrehwinkels θ an der Mutter gemäss Tabelle 3 angezogen, sodass die vorgeschriebenen Vorspannkräfte erreicht oder leicht überschritten werden; ein Mitdrehen der Schraube relativ zum Bauteil ist dabei zu verhindern.

Tabelle 3 Erforderliche Weiterdrehwinkel θ für das kombinierte Vorspannverfahren für HV-Garnituren der Festigkeitsklasse 10.9

Klemmlänge L (inkl. Unterlegscheiben) in Funktion des Schraubendurchmessers d	Weiterdrehwinkel θ in Grad
$L < 2 \cdot d$	45°
$2 \cdot d \leq L < 6 \cdot d$	60°
$6 \cdot d \leq L \leq 10 \cdot d$	90°
$L > 10 \cdot d$	keine Empfehlung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

6.6 Bestimmungen für Strassen- und Bahnbrücken

6.6.1 Die Löcher müssen gebohrt oder nach dem Stanzen aufgebohrt werden.

6.6.2 Nach dem endgültigen Anziehen sind bei nicht korrosionsgeschützten Kontaktflächen und Schrauben alle Fugen und Verbindungsmittel sorgfältig abzudichten.

6.6.3 Die Anwendung von Schliessringbolzen ist nur nach Absprache mit der Bauherrschaft zugelassen.

6.6.4 Falls in Reibungsverbindungen von Bahnbrücken ein Gleiten zu unzulässigen Deformationen oder unerwünschten Kraftumlagerungen im Tragwerk führen könnte, sind die Schrauben mit Pass-Sitz auszuführen.

6.6.5 Bei beschichteten Kontaktflächen sind auch die Lochleibungen zu beschichten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

7 MONTAGE

7.1 Grundlagen, Voraussetzungen

7.1.1 Anforderungen an die Montage sind in einer Montageanweisung in Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen und im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit zu dokumentieren.

7.1.2 Bauteile müssen mit eindeutiger Kennzeichnung auf die Baustelle geliefert werden.

Auch die Einbaulage eines Bauteils muss gekennzeichnet sein, wenn diese nicht eindeutig aus seiner Form hervorgeht.

7.1.3 Stahlbauteile, Verbindungsmittel und Kleinteile sind auf der Baustelle so zu transportieren und zu lagern, dass ihre von den Herstellenden gewährleisteten Eigenschaften erhalten bleiben.

7.2 Auflager

7.2.1 Bei der Montage von Lagern ist SN EN 1337-11 zu beachten.

7.2.2 Mit der Montage darf erst begonnen werden, wenn die Lage und Höhe der Auflager in einer Übergabevermessung dokumentiert sind oder eine Abnahme nach geprüften Ausführungsunterlagen vorliegt.

7.3 Mess- und Richtarbeiten

7.3.1 Für das Ausrichten und Vermessen der Stahlkonstruktion ist die Fertigungs- und Montagefreigabe (vgl. 1.1) massgebend. Die Messarbeiten auf der Baustelle müssen sich auf ein System beziehen, das für das Messen und Ausrichten der Stahlkonstruktion festgelegt wurde. Die Bezugstemperatur ist anzugeben.

7.3.2 Unterlegbleche und andere Hilfsteile, die als Futter unter Fussplatten benutzt werden, müssen eben, von ausreichender Grösse, Festigkeit und Härte sein.

7.3.3 Für das Ausrichten der Konstruktion und zur Überbrückung von Luftspalten in Montagestössen dürfen Unterleg- und Futterbleche verwendet werden.

7.3.4 Unterleg- und Futterbleche müssen gesichert werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich lösen könnten.

7.3.5 Werden Unterlegbleche nach dem Vergiessen belassen, müssen sie so angeordnet sein, dass sie der Verguss mit einer Mindestüberdeckung von 25 mm vollständig umschliesst, es sei denn, in den Ausführungsunterlagen werden andere Angaben gemacht.

7.3.6 Vergussarbeiten sind nach den gültigen Mörtel- und Betonvorschriften auszuführen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

8 KORROSIONSSCHUTZMASSNAHMEN

8.1 Allgemeines

8.1.1 Es sind die in den Fachnormen festgelegten Anforderungen zu berücksichtigen.

8.1.2 Die Korrosionsschutzmassnahmen müssen in den Ausführungsunterlagen eindeutig festgelegt werden.

8.1.3 Bei stärker als «handfest» angezogenen Schraubverbindungen sind maximale Schichtdicken einzuhalten, um eine Beschädigung der Schutzschichten zu vermeiden.

8.2 Vorbehandlung und Oberflächenvorbereitung

8.2.1 Die bei Brennschnitten unvermeidbaren Veränderungen der Stahloberfläche können bei Beschichtungen zu Haftungsstörungen, beim Feuerverzinken zu inhomogenen Zinküberzügen führen. Zu beschichtende Brennschnittflächen sind deshalb ab Korrosivitätskategorie C3 gemäss SN EN ISO 12944-4 zu bearbeiten.

8.2.2 Kantenbrechen und Gratentfernen sind ab Korrosivitätskategorie C3 gemäss SN EN ISO 12944-4 zwingend erforderlich.

8.2.3 Unzulässige Oberflächenfehler sind auszuschleifen.

8.2.4 Oberflächen müssen entsprechend SN EN ISO 12944-4 unter Berücksichtigung des gewählten Beschichtungssystems und unter Beachtung der Hinweise in den technischen Merkblättern der Beschichtungsstoffherstellenden vorbereitet werden. Für das Feuerverzinken gilt SN EN ISO 1461.

8.3 Fertigungsbeschichtungen

Werden Bleche und Profile mit Fertigungsbeschichtung bezogen, ist auf die Verträglichkeit mit dem auszuführenden Beschichtungssystem zu achten.

Hinweise zu Fertigungsbeschichtungen sind in SN EN ISO 12944-5 enthalten.

8.4 Beschichtungen und Überzüge

8.4.1 Für das Beschichten gelten SN EN ISO 12944-5 und -7 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Herstellerangaben für den Beschichtungsstoff. Dabei ist insbesondere auf das Einhalten der Baustellenbedingungen bezüglich Temperatur und Feuchtigkeit zu achten.

Erfahrungsgemäss hat sich das Rollen auch für Grundbeschichtungen bewährt. Für Feuerverzinkung gilt allgemein SN EN ISO 1461.

8.4.2 Für die Beschichtung auf feuerverzinkten Oberflächen muss die Haftung des aufzubringenden Beschichtungsstoffs sichergestellt werden. Dies kann durch die Verwendung von Beschichtungsstoffen mit nachgewiesener Haftung auf gereinigten Zinkoberflächen oder durch leichtes Nachstrahlen (Sweep-Strahlen) erfolgen.

8.4.3 Spaltbereiche im Übergang Stahl – Beton sind hinreichend zu schützen, beispielsweise mit einem der örtlich erhöhten Korrosionsbelastung entsprechenden, quellfesten und verseifungsbeständigen Beschichtungssystem – z. B. auf der Basis von Epoxidharz –, das 50 mm in die Berührungsfläche hineinreicht.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

8.4.4 Oberflächen für nachträgliche Schweissnähte sollten entweder nicht oder nur mit Stoffen beschichtet werden, die die Schweissnahtqualität nicht beeinträchtigen. Vor dem Beschichten von Bauteilen sollte der Bereich der Baustellenschweissnähte beschichtungsgerecht abgeklebt werden. Nach dem Schweissvorgang ist der vereinbarte Vorbereitungsgrad wiederherzustellen und dann das Beschichtungssystem aufzubringen.

8.4.5 Bereiche und Oberflächen, die nach dem Zusammenbau nicht erreichbar sind, müssen vorgängig mit einem Korrosionsschutzsystem versehen werden. Bei ungeschützt bleibenden Berührungsflächen von Stahlteilen müssen die Spalte gegen das Eindringen von Feuchtigkeit abgesichert sein.

8.4.6 Dicht geschlossene Hohlbauteile dürfen innen ohne oder mit vereinfachtem Korrosionsschutz versehen sein; sie müssen aber für die Inspektion zugänglich bleiben. Dicht geschlossene Hohlkasten können ungeschützt bleiben, sind jedoch an der tiefsten Stelle mit einer Kontrollbohrung mit Dichtungsschraube zu versehen.

8.5 Korrosionsschutz von Verbindungsmitteln

8.5.1 Die Schutzwirkung des Korrosionsschutzes von Verbindungsmitteln muss der Schutzwirkung des Korrosionsschutzes der verbundenen Bauteile entsprechen.

8.5.2 Bei feuerverzinkten Konstruktionen müssen feuerverzinkte Verbindungsmittel verwendet werden. Vorteilhaft ist die Verwendung feuerverzinkter Verbindungsmittel auch für beschichtete Stahlkonstruktionen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

9 GEOMETRISCHE TOLERANZEN

9.1 Allgemeines

9.1.1 Toleranzen für montierte Stahlkonstruktionen sind so zu wählen, dass die Funktion und die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt sind. Sofern aus besonderen Gründen Toleranzen zusätzlich eingeschränkt werden sollen, ist dies in den Ausführungsunterlagen ausdrücklich zu vermerken.

Alle Sollmasse beziehen sich auf eine Temperatur von +10 °C, sofern keine anderen Vorschriften (z. B. mittlere Betriebstemperaturen) bestehen.

9.1.2 Es werden zwei Arten von geometrischen Toleranzen unterschieden:
a) die grundlegenden Toleranzen,
b) die ergänzenden Toleranzen.

Die Grenzwerte zulässiger Toleranzen der Herstellung und Montage in der vorliegenden Norm verbinden beide Arten von geometrischen Toleranzen.

9.1.3 Statt der Werte der vorliegenden Norm können auch die geometrischen Toleranzen gemäss SN EN 1090-2 angewendet werden.

9.2 Fertigungs- und Montagetoleranzen

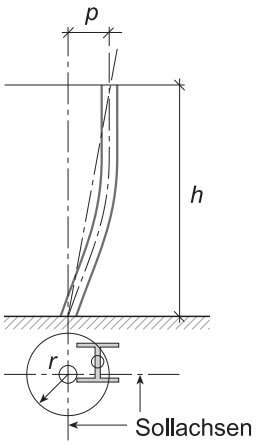
9.2.1 Zulässige Grenzwerte sind in den Tabellen 4 bis 9 angegeben.

9.2.2 Anstelle einzelner Toleranzen bzw. Grenzabmasse dürfen für geschweisste Stahlbauteile auch die Toleranzklassen von SN EN ISO 13920 angewendet werden.

Wenn in den Ausführungsunterlagen die Toleranzklasse nicht genannt ist, gilt für Längen- und Winkelmasse mindestens die Toleranzklasse C, für Geradheit, Ebenheit und Parallelität mindestens die Toleranzklasse G gemäss SN EN ISO 13920.

9.2.3 Toleranzvorschriften für montierte Einzelteile vor dem Aufbringen der Lasten
a) Stützen (vgl. Figur 1):
- Achsabweichung gegenüber Sollachsen: $r \leq 10$ mm,
- Abweichung von der Senkrechten: $p \leq 0{,}0035 \cdot h$,
- Abstandsabweichung der Achsen benachbarter Stützen: ≤ ±10 mm.

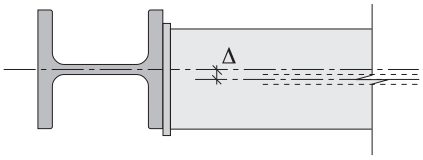
Figur 1 Montageabweichung bei Stützen



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

b) Träger:
- Montageabweichung bei zentrischem Anschluss (vgl. Figur 2): $\Delta \leq 5$ mm,
- Abstandsabweichung der Achsen benachbarter Träger: $\leq \pm 10$ mm,
- Abweichung der Höhenlage von benachbarten Trägern: $\leq \pm 5$ mm (gemessen bei Auflagern an Stützen und bei Trägeroberkanten).

Figur 2 Montageabweichung bei Trägern

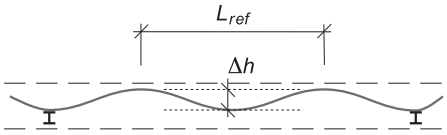


c) Podest- und Gehwegflächen (vgl. Figur 3):
Unebenheit von Podest und Gehwegflächen:

$L_{ref} \leq 2$ m	$\Delta h \leq L_{ref}/300$
2 m < $L_{ref} \leq 4$ m	$\Delta h \leq L_{ref}/400$
$L_{ref} > 4$ m	$\Delta h \leq 12$ mm

L_{ref} Distanz zwischen benachbarten Höchst- und Tiefstpunkten

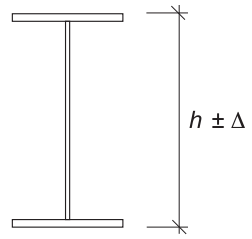
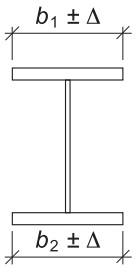
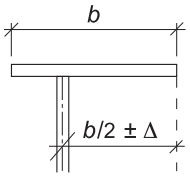
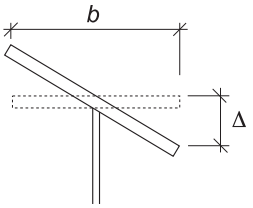
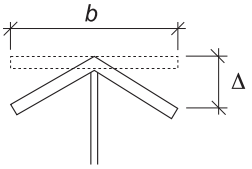
Figur 3 Unebenheiten bei Podesten



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

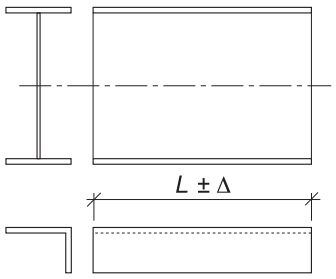
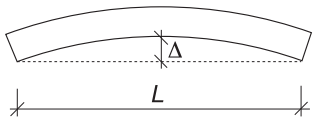
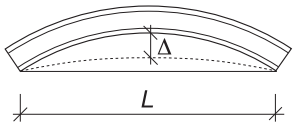
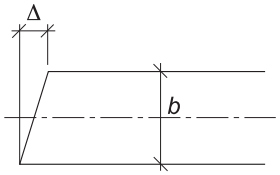
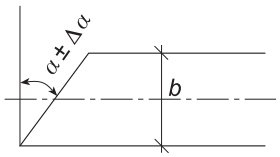
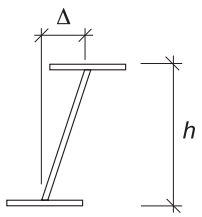
SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tabelle 4 Toleranzvorschriften für Querschnitte

Teil	Kriterium	Toleranzwerte
a) Querschnittshöhe 	h < 900 mm h ≥ 900 mm	$\Delta \leq \pm 3$ mm $\Delta \leq \pm 5$ mm
b) Flanschbreite 	b_i < 300 mm b_i ≥ 300 mm	$\Delta \leq \pm 3$ mm $\Delta \leq \pm 5$ mm
c) Stegzentrierung 	b < 300 mm b ≥ 300 mm	$\Delta \leq \pm 3$ mm $\Delta \leq \pm 5$ mm
d) Rechwinkligkeit des Flansches 		$\Delta \leq \frac{b}{100}$ max. 10 mm
e) Ebenheit des Flansches 		$\Delta \leq \frac{b}{150}$ max. 3 mm
f) Walzprofile	vgl. SN EN 10034	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

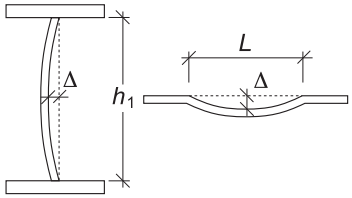
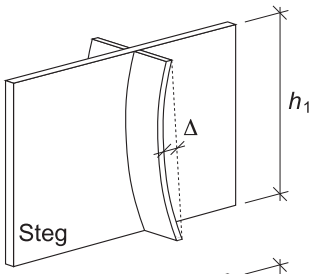
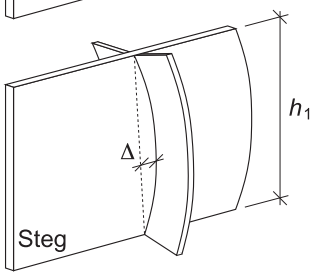
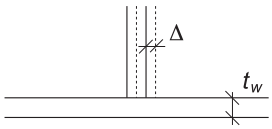
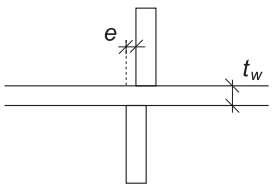
Tabelle 5 Toleranzvorschriften für Einzelteile

Teil	Kriterium	Toleranzwerte
a) Länge 	Länge nach dem Schneiden, gemessen in Achse oder an Kante:	Grundsatz: Nur Minustoleranzen
	für L < 10 m	$\Delta \leq \begin{matrix}+0\text{ mm}\\-4\text{ mm}\end{matrix}$
	für $L \geq 10$ m	$\Delta \leq \begin{matrix}+0\text{ mm}\\-6\text{ mm}\end{matrix}$
	bei Engpässen beidseits	$\Delta \leq \begin{matrix}+0\text{ mm}\\-2\text{ mm}\end{matrix}$
b) Geradheit 	in beiden Achsen	$\Delta \leq \frac{L}{1000}$
c) Krümmung, Überhöhung 	Abweichung von Soll-Krümmung	$\Delta \leq \frac{L}{1000}$
d) Rechtwinkligkeit an den Enden 	Normalfall	$\Delta \leq \frac{b}{300}$
	für Kontaktstoss	$\Delta \leq \frac{b}{1000}$
e) Winkelhaltigkeit bei planmässigem Schrägschnitt 	Normalfall	$\Delta\alpha \leq \pm 0{,}3°$
	für Kontaktstoss	$\Delta\alpha \leq \pm 0{,}1°$
f) Rechtwinkligkeit am Auflager 	Vertikalität des Stegs bei Teilen ohne Aussteifung	$\Delta \leq \frac{h}{300}$ max. 5 mm
g) Geradheit von Walzprofilen	vgl. SN EN 10034	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tabelle 6 Toleranzvorschriften für Stege und Steifen

Teil	Kriterium	Toleranzwerte
a) Ebenheit des Stegs 	Messlänge L = Steghöhe h_1	$\Delta \leq \frac{h_1}{150}$
b) Geradheit der Steifen 	Abweichung in Stegebene	$\Delta \leq \frac{h_1}{250}$
	Abweichung senkrecht zur Stegebene	$\Delta \leq \frac{h_1}{500}$
c) Lage der Steifen 	Abweichung von Soll-Lage	$\Delta \leq 3$ mm
	Exzentrizität bei Steifenpaar	$\Delta \leq \frac{t_w}{2}$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

Tabelle 7 Toleranzvorschriften für Löcher, Ausschnitte und Schnittkanten

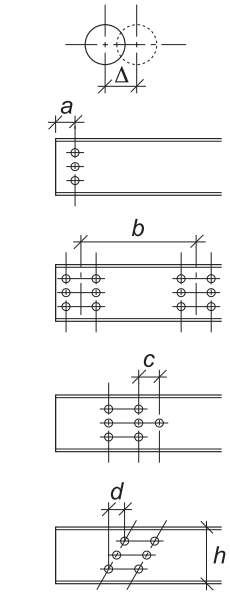
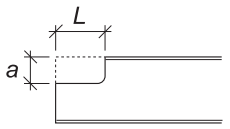
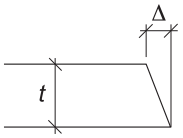
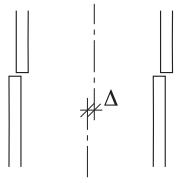
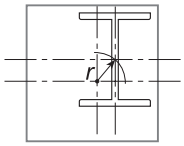
Teil	Kriterium	Toleranzwerte
a) Lage von Schraubenlöchern 	Abweichung eines einzelnen Lochs von der Soll-Lage innerhalb einer Gruppe	$\Delta \le 1$ mm
	Abweichung einer Lochgruppe von der Soll-Lage	
	Mass a ($a \le 300$ mm)	$\Delta \le 1$ mm
	Mass b	$\Delta \le 3$ mm
	Mass c ($c \le 300$ mm)	$\Delta \le 1$ mm
	Mass d für $h \le 1000$ mm	$\Delta \le 2$ mm
	für $h > 1000$ mm	$\Delta \le 3$ mm
b) Ausschnitte 	Abmessung a	$\Delta \le {}^{+2\text{ mm}}_{-0\text{ mm}}$
	Abmessung L	$\Delta \le {}^{+2\text{ mm}}_{-0\text{ mm}}$
c) Schnittkanten 	Abweichung vom rechten Winkel	$\Delta \le 0{,}05 \cdot t$

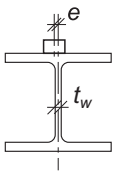
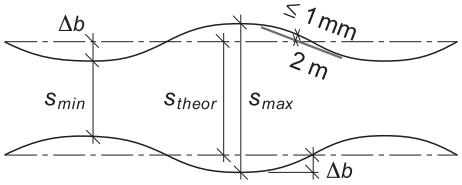
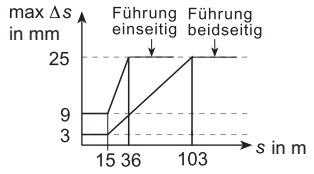
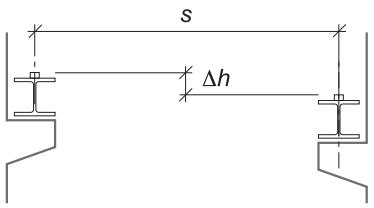
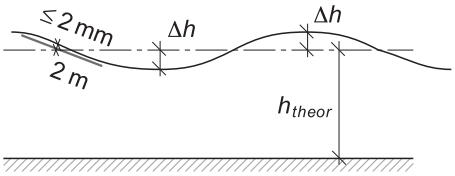
Tabelle 8 Toleranzvorschriften für werkstattgefertigte Fussplatten und Stützenstösse

Teil	Kriterium	Toleranzwerte
a) Stützenstoss 	Nicht vorgesehene Exzentrizität, in beiden Achsen	$\Delta \le 5$ mm
b) Fussplatte 	Bei Werkstattfertigung	$r \le 5$ mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tabelle 9 Toleranzvorschriften für Kranbahnen

Kriterium	Illustration
a) Abweichung der Schienenachse von der Stegachse: $e \leq t_w$	
b) Abweichung der Kranschiene von der horizontalen Sollachse: $\Delta b \leq 10$ mm c) Horizontale Geradheitsabweichung der Kranschiene: $\Delta \leq 1$ mm auf 2 m Länge d) Abweichung der effektiven Spurweite von der planmässigen Spurweite: vgl. nebenstehendes Diagramm $\Delta s = \lvert s_{theor} - s_{min} \rvert$ $\Delta s = \lvert s_{theor} - s_{max} \rvert$	 
e) Höhendifferenz der gegenseitigen Kranschienen (in jedem Querschnitt): $\Delta h \leq 10$ mm	
f) Abweichung der Kranschiene von der Sollhöhe: $\Delta h \leq 10$ mm g) Vertikale Geradheitsabweichung der Kranschiene: $\Delta \leq 2$ mm auf 2 m Länge	

9.2.4 Toleranzvorschriften für die Gesamtabmessungen von fertig montierten Stahlbauten

Bezüglich Bauwerksabmessungen gelten für die gesamten Abweichungen aus Herstellung und Montage, im Grundriss sowie in der Höhe:

- für $L \leq 30$ m $\quad \Delta L \leq \pm 20$ mm
- für $L > 30$ m $\quad \Delta L \leq \pm \dfrac{L+50}{4}$ in mm

L: Gesamtabmessung in m in der betrachteten Richtung

Für Stahlkonstruktionen, an die steife Fremdbauteile anschliessen, betragen die Grenzabweichungen ohne besondere Vereinbarung ± 8 mm.

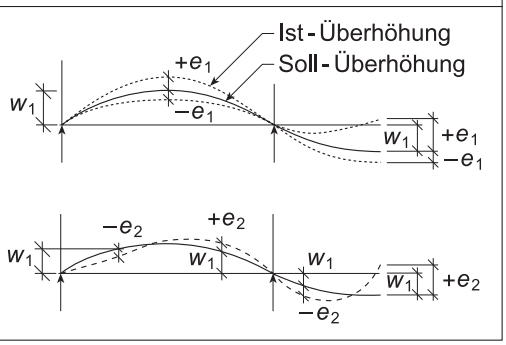
Für Kranbahnen gilt, sofern keine anderen Vereinbarungen bestehen, Tabelle 9.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

9.3 Bestimmungen für Strassen- und Bahnbrücken

9.3.1 Für die Überhöhungen gelten die Toleranzvorschriften der Tabelle 10.

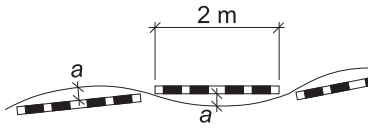
Tabelle 10 Toleranzvorschriften für die Soll-Überhöhung w_1

Abweichung	Bahnbrücken	Strassenbrücken	Verlauf der Soll- und Ist-Überhöhungen
Einseitig (Ist-Kurve weicht feldweise einseitig von der Soll-Kurve ab)	$e_1 \le 0{,}2 \cdot w_1$ $e_1 \le 5$ mm	$e_1 \le 0{,}3 \cdot w_1$ $e_1 \le 8$ mm	
Beidseitig (Ist-Kurve schneidet die Soll-Kurve im Feld)	$e_2 \le 0{,}1 \cdot w_1$ $e_2 \le 5$ mm	$e_2 \le 0{,}15 \cdot w_1$ $e_2 \le 8$ mm	

9.3.2 Die Grenzabweichung von der theoretischen Achse eines Werkstücks der Länge L beträgt, in horizontaler und vertikaler Richtung gemessen, je $e = 0{,}001 \cdot L < 20$ mm. Ausgenommen davon ist die gewollte Überhöhung nach Tabelle 10.

9.3.3 Die Abweichung von der Ebenheit bei Blechträgerstegen, gemessen in der Werkstatt mit einem 2-Meter-Lineal, darf in jeder Richtung bei Bahnbrücken höchstens a = 5 mm und für Strassenbrücken höchstens a = 8 mm betragen.

Figur 4 Abweichung von der Ebenheit bei Blechträgerstegen



9.3.4 Um übermässige Richtarbeit an Stegblechen von Blechträgern zu vermeiden, empfiehlt es sich, die minimale Dicke t_w des Stegs in Abhängigkeit von der Trägerhöhe h bzw. vom Steifenabstand wie folgt zu bestimmen:

$t_w = 8 \text{ mm} + h/500 \ge 10$ mm für Bahnbrücken,

$t_w = 5 \text{ mm} + h/700 \ge 10$ mm für Strassenbrücken.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

10 KONTROLLEN UND PRÜFUNGEN

10.1 Schweissen

10.1.1 Die Schweissnähte sind bezüglich Umfang und Verfahren entsprechend den Angaben in den Ausführungsunterlagen zu prüfen. Gegebenenfalls ist ein Prüfplan zu erstellen.

10.1.2 Die Schweissnähte sind in Abhängigkeit von ihrer Bewertungsgruppe nach Tabelle 11 zu prüfen.

Tabelle 11 Prüfverfahren und -umfang

ZfP		Mindest-Prüfumfang		
Verfahren	Abk.	Bewertungsgruppe B	Bewertungsgruppe C	Bewertungsgruppe D
Sicht- und Massprüfung [1)]	VT	100%	100%	nach Vereinbarung
Eindring-/Magnetpulverprüfung [2)]	PT/MT	20%	nach Vereinbarung	–
Durchstrahlungsprüfung [3)] oder Ultraschallprüfung [3)]	RT/UT	20%	nach Vereinbarung	–

[1)] Durchführung und Bewertung durch instruiertes Schweisspersonal oder Schweissaufsichtsperson.
[2)] Durchführung und Bewertung durch entsprechend ausgebildeten Personals. Prüfungen sind zu protokollieren.
[3)] Prüfung und Bewertung durch ausgebildetes Personal. Prüfungen sind zu protokollieren. Für Bleche mit $t < 8$ mm müssen statt UT-Prüfungen RT-Prüfungen durchgeführt werden.

Bedeutung der Bewertungsgruppen nach SN EN ISO 5817:
- Gruppe B+ Gruppe B mit zusätzlichen, speziell zu definierenden Anforderungen,
- Gruppe B Die Schweissnaht ist dem Grundwerkstoff gleichwertig, für hohe Beanspruchung (kerbfrei beschliffen auch für hohe Ermüdungsbeanspruchung geeignet),
- Gruppe C für mittlere Beanspruchung (Standard-Qualität für Kehlnähte),
- Gruppe D für geringere Beanspruchungen (z. B. für konstruktive Nähte).

10.1.3 Die Zuweisung der Bewertungsgruppen nach SN EN ISO 5817 (Anforderungen B, C oder D) hat durch die Projektverfassenden zu erfolgen.

10.1.4 Anstelle von RT/UT-Prüfungen an Kehlnähten der Bewertungsgruppe B sind Prüfkörper zu schweissen und zerstörend zu prüfen (Bruchprobe nach SN EN ISO 9017). Hochbeanspruchte Kehlnähte (Bewertungsgruppe B) sind zu vermeiden. Falls nicht möglich, ist Durchschweissung vorzuziehen.

10.1.5 Das Prüfpersonal muss im entsprechenden Prüfverfahren nach SN EN ISO 9712 oder gleichwertig zertifiziert sein. Ausnahmen: Siehe Fussnoten Tabelle 11.

10.1.6 Bolzenschweissen: Anwendung von SN EN ISO 14555 in zu vereinbarendem Umfang.

10.1.7 Minimalprüfumfang und -anforderungen für aufgeschweisste Bolzen:
- Visuelle Prüfung: Es wird die Form und Farbe des Schweisswulsts beurteilt. Bei einer guten Schweissung sieht dieser bläulich glänzend aus und liegt in seiner Gesamtheit geschlossen um den Schaft herum. Prüfumfang: 100 % der aufgeschweissten Bolzen.
- Klangprüfung: Mit einem leichten Hammer (1 kg bis 3 kg) wird gegen den aufgeschweissten Bolzen geschlagen. Ist dabei der Klang hell und klar, weist die Schweissung in der Regel keine unzulässigen Fehler auf. Prüfumfang: 100 % der Bolzen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist.
- Biegeprüfung: Der aufgeschweisste Bolzen wird um ca. 20° aus der Achse geschlagen bzw. gebogen, und zwar so, dass eine eventuelle, sichtbar fehlerhafte Schweisszone die grösste Zugbeanspruchung erhält. Geprüfte Bolzen, die nicht angerissen sind, können in der Konstruktion verbleiben. Sie werden in ihrer Lage belassen. Prüfumfang: mindestens 3 % aller Bolzen, zusätzlich alle Bolzen mit unvollständigem Schweisswulst und jene, die der Klangprüfung nicht genügen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

10.1.8 Schweissen von Betonstahl

Das Vorhandensein von Schweisser- und Verfahrensprüfungen sowie der Nachweis der entsprechenden Kenntnisse des Schweissaufsichtspersonals mit Verantwortung für die Koordinierung des Schweissens von Betonstahl müssen den Vorgaben von SN EN ISO 17660-1 bzw. -2 entsprechen.

Die Inspektion und die Prüfung beim Schweissen von Betonstahl müssen nach SN EN ISO 17660-1 bzw. -2 durchgeführt werden.

10.2 Vorgespannte Schraubverbindungen

10.2.1 Die Kontaktflächen von gleitfesten Verbindungen müssen unmittelbar vor dem Zusammenbau auf Einhaltung der Kriterien gemäss 6.3 kontrolliert werden.

10.2.2 Bei Anwendung des Drehmomentverfahrens müssen innerhalb von drei Tagen mindestens 5 % der Garnituren geprüft werden. Hierbei wird in die Garnitur von der Seite, von der bei der Ausführung angezogen wurde, ein Prüfdrehmoment eingeleitet, das maximal 10 % über dem aufgebrachten Anziehmoment liegt. Das Mitdrehen der Gegenseite ist dabei wo nötig durch Halten zu verhindern. Beträgt der dazu benötigte Weiterdrehwinkel mehr als 15 Grad, so ist die Garnitur erneut voll vorzuspannen.

10.2.3 Falls eine angemessene Prüfung der ausgeführten Verbindungen nicht möglich ist (z. B. bei Anwendung anderer Vorspannverfahren als dem Drehmomentverfahren), muss die Arbeitsweise während der Ausführung bei mindestens 5 % der Schrauben überwacht werden. Beim kombinierten Verfahren gemäss 6.5.7 erfolgt die Kontrolle bereits während des Vorspannens, und zwar im zweiten Arbeitsgang beim Aufbringen des Weiterdrehwinkels gemäss Tabelle 3.

10.3 Korrosionsschutzmassnahmen

Die Ausführung und die Qualität der Beschichtung bzw. des Beschichtungssystems sind nach den Regeln der Fachnormen zu prüfen und entsprechend zu dokumentieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

11 HERSTELLERQUALIFIKATION

11.1 Allgemeines

Wer tragende Konstruktionen aus Stahl fertigt, mit Korrosionsschutz versieht und/oder montiert, muss dafür qualifiziert sein. Qualifiziert ist, wer über geeignetes Fachpersonal, Einrichtungen und Geräte sowie über eine werkseigene Produktionskontrolle nach den Vorgaben von SN EN 1090-1 und -2 verfügt.

11.2 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Die werkseigene Produktionskontrolle stellt sicher, dass die Ausführung der Stahlbauteile den Anforderungen von SN EN 1090-1 und -2 entspricht.

Die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle muss nach den Vorgaben von SN EN 1090-1 und -2 mittels Zertifikat nachgewiesen sein. Die Zertifizierung erfolgt durch eine unabhängige Prüfstelle. Es wird zwischen den Herstellerqualifikationen mit den Ausführungsklassen EXC1 bis EXC4 unterschieden, wobei die Anforderungen an die Herstellenden von EXC1 bis EXC4 ansteigen.

11.3 Anforderungen an Schweissbetriebe

Die Anforderungen an die Schweissbetriebe sowie die Bedingungen für die Erlangung einer Bescheinigung für das Schweissen sind in SN EN 1090-1 und -2 beschrieben. Diese regeln insbesondere:
- die Prüfbescheinigungen der Schweisser oder Bediener,
- die erforderlichen technischen Kenntnisse des Schweissaufsichtspersonals, je nach den zu verarbeitenden Werkstoffen, Werkstoffdicken und der Einstufung der Bauteile,
- die erforderlichen Einrichtungen für die Nahtvorbereitung, das Schweissen, das Prüfen und den Transport.

11.4 Anforderungen an die Ausführung

11.4.1 Für alle Teile der Stahlkonstruktion müssen die technischen Anforderungen vor Beginn der Ausführungsarbeiten vereinbart sein. Der Projektverfassende hat, nebst der Bestimmung der erforderlichen Herstellerqualifikation, insbesondere folgende Zusatzangaben an die Anforderungen der Ausführung zu machen:
- Werkstoffe: Sorten, Gütegruppen sowie zusätzliche Anforderungen für besondere Eigenschaften,
- Vorbereitung und Zusammenbau: Besondere Anforderungen an konstruktive Details,
- Schweissen: Schweissnahtgeometrie, Nahtquerschnitt, Bewertungsgruppe sowie Anforderungen an das Schleifen und Nachbearbeiten der fertigen Schweissoberflächen,
- Schraubverbindung: Schraubentyp, Festigkeitsklasse sowie Vorspannkraft und Vorspannverfahren,
- Geometrische Toleranzen: Zusatzangaben für besondere Toleranzen,
- Korrosionsschutz: Vorbereitungsgrad der Stahloberflächen, Schutzdauer des Korrosionsschutzes sowie Korrosionsschutzkategorie,
- Kontrolle und Prüfungen: Prüfverfahren und Prüfumfang für geometrische Abmessungen, Schweissnähte, mechanische Verbindungsmittel und Korrosionsschutz.

11.4.2 Die technischen Anforderungen an die Ausführung von Stahlbauten können gemäss der vorliegenden Norm festgelegt werden, siehe Kapitel 2 bis 10.

11.4.3 Alternativ können die technischen Anforderungen an die Ausführung von Stahlbauten gemäss SN EN 1090-2 insbesondere durch die Festlegung der Ausführungsklasse, der Vorbereitungsgrade sowie der Korrosivitätskategorie definiert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

11.5 Bestimmung der Herstellerqualifikation

11.5.1 Die Bestimmung der für die Herstellung von tragenden Konstruktionen aus Stahl erforderlichen Herstellerqualifikation ist Bestandteil der Bemessung und erfolgt durch den Tragwerksplaner.

11.5.2 Die Bestimmung der erforderlichen Herstellerqualifikation sollte auf den folgenden drei Faktoren gemäss Tabelle 12 beruhen:
- der geforderten Schadensfolgeklasse,
- der Art von Tragwerk, Bauteil oder Detail,
- der Art von Belastung, für die das Tragwerk, das Bauteil oder das Detail bemessen wird.

Tabelle 12 Bestimmung der Herstellerqualifikation

Schadensfolgeklasse [1)]	Art der Belastung	
	Statische, quasi-statische Einwirkungen SC1 [2)]	Ermüdung oder seismische Einwirkungen SC2 [2)]
CC3	EXC3 [3)]	EXC3 / EXC4 [3)]
CC2	EXC2	EXC3
CC1	EXC1 [4)]	EXC2

[1)] Die Schadensfolgeklassen können nach Tabelle 13 bestimmt werden.

[2)] Die Beanspruchungskategorien können nach SIA 263:2013, Anhang A.2, bestimmt werden.

[3)] EXC4 kann für Tragwerke festgelegt werden, wenn das Versagen der Konstruktion schwerwiegende Folgen hätte.

[4)] Für die Fertigung der nachstehend aufgeführten Bauteilarten sollte anstelle der Herstellerqualifikation EXC1 die Herstellerqualifikation EXC2 angewendet werden:
- Geschweisste Bauteile, die aus Stahlprodukten der Stahlsorte S355 oder höher hergestellt werden.
- Für die Standsicherheit wesentliche Bauteile, die auf der Baustelle miteinander verschweisst werden.
- Geschweisste Bauteile aus Kreishohlprofil-Fachwerkträgern, die besonders geschnittene Endquerschnitte erfordern.
- Bauteile, die durch Warmumformungen gefertigt oder im Verlauf der Herstellung einer Wärmebehandlung unterzogen werden.

Tabelle 13 Schadensfolgeklassen CC1 bis CC3

Schadensfolge-klassen	Merkmale	**Beispiele** im Hochbau oder bei sonstigen Ingenieurbauwerken
CC3	**Hohe Folgen** für Menschenleben oder sehr grosse wirtschaftliche, soziale oder umweltbeeinträchtigende Folgen	Tribünen, Gebäude mit hohen Versagensfolgen (Konzerthallen, Spitäler); Brückenbauten mit hohen Versagensfolgen
CC2	**Mittlere Folgen** für Menschenleben, beträchtliche wirtschaftliche, soziale oder umweltbeeinträchtigende Folgen	Gebäude mit mittleren Versagensfolgen (Bürogebäude, Theater, Schulen); Brückenbauten mit mittleren Versagensfolgen (Fuss- und Radwegbrücken)
CC1	**Niedrige Folgen** für Menschenleben und kleine oder vernachlässigbare wirtschaftliche, soziale oder umweltbeeinträchtigende Folgen	Landwirtschaftliche Gebäude ohne regelmässigen Personenverkehr (Scheunen, Gewächshäuser); Ein- und Mehrfamilienhäuser

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Anhang A (informativ)
Publikationen

Dieser Anhang enthält Hinweise zu weiterführenden Publikationen zum Thema der vorliegenden Norm. Sie haben ausschliesslich informativen Charakter.

SN EN 1337	Lager im Bauwesen (Teile 1 bis 11)
SN EN 1993-1-1	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
SN EN 1993-1-2	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall
SN EN 1993-1-3	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-3: Allgemeine Regeln – Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche
SN EN 1993-1-4	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln – Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen
SN EN 1993-1-5	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile
SN EN 1993-1-6	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Schalen
SN EN 1993-1-7	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-7: Plattenförmige Bauteile mit Querbelastung
SN EN 1993-1-8	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen
SN EN 1993-1-9	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-9: Ermüdung
SN EN 1993-1-10	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in Dickenrichtung
SN EN 1993-1-11	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl
SN EN 1993-1-12	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-12: Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993 auf Stahlsorten bis S 700
SN EN 1993-2	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 2: Stahlbrücken
SN EN 1993-3-1	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 3-1: Türme, Maste und Schornsteine – Türme und Maste
SN EN 1993-3-2	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 3-2: Türme, Maste und Schornsteine – Schornsteine
SN EN 1993-4-1	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 4-1: Silos
SN EN 1993-4-2	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 4-2: Tankbauwerke
SN EN 1993-4-3	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 4-3: Rohrleitungen
SN EN 1993-5	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 5: Pfähle und Spundwände
SN EN 1993-6	Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 6: Kranbahnen
SN EN 10025	Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen (Teile 1 bis 6)
SN EN 14399	Hochfeste planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau (Teile 1 bis 10)
SN EN ISO 3834	Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweissen von metallischen Werkstoffen (Teile 1 bis 5)
SN EN ISO 9001	Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen
SN EN ISO 12944	Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme (Teile 1 bis 9)
SN EN ISO 14732	Schweisspersonal – Prüfung von Bedienern von Schweisseinrichtungen zum Schmelzschweissen und von Einrichtern für das Widerstandsschweissen für vollmechanisches und automatisches Schweissen von metallischen Werkstoffen
SN EN ISO 17640	Zerstörungsfreie Prüfung von Schweissverbindungen – Ultraschallprüfung – Techniken, Prüfklassen und Bewertung
CEN ISO/TR 15608	Schweissen – Richtlinien für eine Gruppeneinteilung von metallischen Werkstoffen

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

Anhang B (informativ)
Verzeichnis der Begriffe

Tabelle 14 Alphabetisches Verzeichnis der in Kapitel 1 definierten Begriffe

Deutsch	**Französisch**	**Italienisch**	**Englisch**	**Ziffer**
Betriebsprüfung (Audit)	Audit d'entreprise	Certificazione aziendale	Quality audit of the plant	1.1.1
Fertigungs- und Montagefreigabe	Libération des documents de fabrication et montage	Delibera dei documenti di fabbricazione e di montaggio	Release of execution information	1.1.2
Herstellende	Fabricants	Produttori	Constructors	1.1.3
Projektverfassende	Responsables du projet	Responsabili del progetto	Engineers of record	1.1.4
Prüfstelle	Organe de contrôle	Organo di controllo	Approval body	1.1.5
Schweissanweisung (WPS)	Instruction de soudage	Istruzione di saldatura	Welding procedure specification	1.1.6
Schweissaufsichtsperson (SAP)	Coordinateur en soudage	Coordinatore di saldatura	Welding coordination person	1.1.7
Schweissbetrieb	Atelier de soudage	Officina specializzata in saldature	Welding workshop	1.1.8
Schweisserprüfung	Examen de soudeur	Esame di saldatore	Examination of welding personnel	1.1.9
Schweissfachmann (IWS)	Spécialiste international en soudage	Esperto saldatore internazionale	International welding specialist	1.1.10
Schweissingenieur (IWE)	Ingénieur international en soudage	Ingegnere in saldatura internazionale	International welding engineer	1.1.11
Schweissplan	Plan de soudage	Piano di saldatura	Welding plan	1.1.12
Schweisspraktiker (IWP)	Praticien international en soudage	Praticante saldatore internazionale	International welding practitioner	1.1.13
Schweisstechniker (IWT)	Technologue international en soudage	Tecnico in saldatura internazionale	International welding technologist	1.1.14
Verfahrensqualifikation	Qualification de procédé	Qualifica di procedimento	Qualification by unit verification	1.1.15

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

In der Kommission SIA 263 und in der Arbeitsgruppe SIA 263/1 vertretene Organisationen

AM Suisse	Dachverband für die Fachverbände Agrotec Suisse und Metaltec Suisse
EPFL	École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ETHZ	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
HES SO	Fachhochschule Westschweiz
SBB	Schweizerische Bundesbahnen
SVS	Schweizerischer Verein für Schweisstechnik
SZS	Stahlbau Zentrum Schweiz

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020

Kommission SIA 263, Stahlbau

		Vertreter von
Präsident	Diego Somaini, Dr. MSc Bau-Ing. ETH/SIA, Aarwangen	Projektierung
Mitglieder	Roland Bärtschi, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Ehrendingen	SZS
	Alexandre Fauchère, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	Projektierung
	Antonio Ferrarese, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	Bauherrschaft
	André Flückiger, ing. civil dipl. EPF/SIA, Yverdon-les-Bains	HES SO/SZS
	Christoph Haas, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Jona	Projektierung
	Vincent Haesler, Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Morrens	Versicherung
	Daniel Holenweg, dipl. Bau-Ing. HTL/SIA, Luzern	Unternehmung
	Markus Knobloch, Prof. Dr., dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Adlikon	Universität
	Kerstin Lang, Dr. MEng Imperial College London, Zürich	Bauherrschaft
	Alain Nussbaumer, Prof. Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
	Jean-Jacques Reber, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	SBB
	Ann Schumacher, Dr. MSc Bau-Ing. University of Alberta/SIA, Uster	Projektierung
	Andreas Taras, Prof. Dr., dipl. Bau-Ing. TU Graz, Zürich	ETHZ
	Michel Thomann, Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, La Chaux-de-Fonds	Projektierung

Arbeitsgruppe SIA 263/1

Vorsitz	Daniel Holenweg, dipl. Bau-Ing. HTL/SIA, Luzern	Unternehmung
Mitglieder	Antonio Ferrarese, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	Bauherrschaft
	Daniela Grütter, dipl. Ing. Maschinenbau, Basel	SVS
	Artho Marquart, Metallbautechniker SMT/TS, Nänikon	AM-Suisse
	Alain Nussbaumer, Prof. Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
	Thomas Rütti, MSc Werkstoff-Ing., Schweissingenieur IWE, Basel	SVS
	Ann Schumacher, Dr. MSc Bau-Ing. University of Alberta/SIA, Uster	Projektierung
	Myriam Spinnler, MSc Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	SZS

Verantwortliche SIA Geschäftsstelle: Heike Mini, dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Zürich

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 263/1 am 8. September 2020 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. November 2020.

Sie ersetzt die Norm SIA 263/1 *Stahlbau – Ergänzende Festlegungen*, Ausgabe 2013.

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe und Speicherung sowie das der Übersetzung, sind vorbehalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:46 / SN 505263/1:2020